4.2.4. Kiểm thử chuyển đổi trạng thái (State Transition Testing) 🔄

Khái niệm cơ bản

State Transition Testing kiểm thử hành vi của hệ thống thông qua các **trạng thái (states)** và **chuyển đổi trạng thái (transitions)**.

Phù hợp cho: Hệ thống có nhiều trạng thái rõ ràng và phản ứng khác nhau với cùng một sự kiện tùy trạng thái hiện tại.

Ví dụ: Các trạng thái rõ ràng của ATM:

- Chờ thẻ (Waiting for Card)
- Chờ PIN (Waiting for PIN)
- Menu chính (Main Menu)
- Xử lý giao dịch (Processing Transaction)
- Phát tiền (Dispensing Cash)
- Kết thúc (Completed)
- Khóa thẻ (Card Blocked)

Phản ứng khác nhau với cùng một sự kiện: **Ví dụ: Sự kiện "Nhập PIN sai"** Ở trạng thái "Chờ PIN" (lần 1-2):

- Hệ thống hiển thị: "PIN không đúng, vui lòng thử lại"
- Chuyển sang: Vẫn ở trạng thái "Chờ PIN"

Ở trạng thái "Chờ PIN" (lần 3):

- Hệ thống hiển thị: "PIN sai 3 lần, thẻ bị khóa"
- Chuyển sang: Trạng thái "Khóa thẻ"
- Hành động: Giữ thẻ lại

Các khái niệm chính

STT	Thuật ngữ	Giải thích	Ví dụ minh họa
1	**Trạng thái** (State)	Tình trạng mà hệ thống đang ở tại một thời điểm nhất định	🚦 Đèn giao thông có 3 trạng thái: **Đỏ** (dừng), **Vàng** (chuẩn bị), **Xanh** (đi) 📱 Điện thoại: **Khóa màn hình**, **Mở khóa**, **Đang gọi**
2	**Chuyển đổi** (Transition)	Sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, thường được biểu diễn bằng mũi tên	Đèn chuyển từ **Đỏ → Xanh** (khi hết thời gian chờ) ATM: **Chờ thẻ → Nhập PIN** (khi người dùng cắm thẻ)
3	**Sự kiện** (Event)	Tác nhân kích hoạt chuyển đổi trạng thái, là "lý do" để hệ thống thay đổi	🔘 Nhấn nút nguồn ⏰ Hết thời gian chờ (timeout)

			📡 Nhận tín hiệu từ server 💳 Cắm thẻ ATM
4	**Điều kiện bảo vệ** (Guard Condition)	Điều kiện bổ sung phải thỏa mãn để chuyển đổi được thực hiện, thường viết trong `[dấu ngoặc vuông]`	ATM chỉ chuyển sang trạng thái **Rút tiền** khi: - Sự kiện: Nhấn nút "Rút tiền" - Guard: `[Số dư ≥ Số tiền rút]` Cửa tự động mở khi: - Sự kiện: Phát hiện người - Guard: `[Chế độ = Mở cửa]`
5	**Hành động** (Action)	Hoạt động mà hệ thống thực hiện trong quá trình chuyển đổi	Khi chuyển từ **Giỏ hàng → Thanh toán**: - Kiểm tra tồn kho - Tính tổng tiền - Gửi email xác nhận Khi đèn chuyển **Xanh → Vàng**: - Bật đèn vàng - Đếm ngược 3 giây

💡 **Mối quan hệ giữa các khái niệm:**

```
[Trạng thái A] --[Sự kiện]/[Guard Condition]/Hành động--> [Trạng thái B]
```

Ví dụ thực tế - Máy bán nước tự động 🥤 :

Từ trạng thái	Sự kiện	Guard Condition	Hành động	Đến trạng thái
Chờ tiền	Nhận tiền	`[Số tiền ≥ Giá]`	Hiển thị menu	Chọn đồ uống
Chọn đồ uống	Chọn sản phẩm	`[Còn hàng]`	Pha chế, trả tiền thừa	Chờ lấy hàng
Chọn đồ uống	Chọn sản phẩm	`[Hết hàng]`	Hiển thị "Hết hàng"	Chọn đồ uống

Biểu đồ trạng thái (State Diagram)

Mô tả trực quan các trạng thái và chuyển đổi.

Ví dụ: Máy ATM rút tiền 🏧

```
┌──────────┐
│  Chờ thẻ  │
└──────────┘
      │ Cắm thẻ
      ↓
┌──────────┐
│ Nhập PIN  │◄──────┐
└──────────┘       │
```

```
        │ PIN đúng      │ PIN sai [Lần < 3] / Đếm lần
        ↓               │
┌──────────────────┐    │
│ Chọn giao dịch │────┘
└──────────────────┘
        │ Chọn rút tiền
        ↓
┌──────────────┐
│  Rút tiền    │
└──────────────┘
        │ Hoàn tất / Trả thẻ
        ↓
┌──────────────┐
│   Chờ thẻ    │
└──────────────┘
```

Bảng trạng thái (State Table)

Là cách biểu diễn **dạng ma trận** của State Transition Diagram, giúp:

- ✅ Dễ phát hiện **chuyển đổi không hợp lệ** (Invalid Transitions)
- ✅ Đảm bảo **độ phủ kiểm thử** đầy đủ
- ✅ Dễ review và so sánh với yêu cầu

Cấu trúc

Thành phần	Mô tả	Ví dụ
Hàng (Rows)	Các trạng thái **hiện tại** của hệ thống	Chờ thẻ, Nhập PIN, Chọn giao dịch...
Cột (Columns)	Các **sự kiện** có thể xảy ra (kèm Guard Condition nếu có)	Cắm thẻ, PIN đúng, PIN sai, Rút tiền...
Ô (Cells)	Kết quả khi sự kiện xảy ra: - **Trạng thái đích** - **Hành động** (nếu có)	"Nhập PIN / Hiển thị màn hình" "Chờ thẻ / Trả thẻ + In biên lai"
Ô trống (—)	Chuyển đổi **KHÔNG hợp lệ** → Cần test case để verify hệ thống xử lý đúng	Không thể rút tiền khi đang ở trạng thái "Chờ thẻ"

Ví dụ: Máy ATM (đơn giản hóa)

Trạng thái / Sự kiện	Cắm thẻ	PIN đúng	PIN sai (lần 1-2)	PIN sai (lần 3)	Chọn Rút tiền `[Đủ tiền]`	Chọn Rút tiền `[Không đủ]`	Nhấn Hủy
1. Chờ thẻ	2 / Đọc thẻ	—	—	—	—	—	—

2. Nhập PIN	—	3 / Hiển thị menu	2 / Đếm lần sai, cho nhập lại	1 / Giữ thẻ, log	—	—	1 / Trả thẻ
3. Chọn giao dịch	—	—	—	—	4 / Trừ tiền, xuất tiền	3 / Hiển thị lỗi	1 / Trả thẻ, in biên lai
4. Xuất tiền	—	—	—	—	—	—	1 / Trả thẻ, in biên lai

Chú thích:

- Số = Trạng thái đích
- Sau dấu "/" = Hành động thực hiện
- `[...]` = Guard Condition

Tiêu chí	State Diagram	State Table
Dễ vẽ	✅ Trực quan	⚠️ Khô khan hơn
Phát hiện Invalid Transitions	❌ Khó (chỉ vẽ valid)	✅✅ Rõ ràng (ô trống)
Tính độ phủ test	⚠️ Khó đếm	✅ Dễ tính: n × m
Review hoàn chỉnh	❌ Dễ thiếu sót	✅ Đầy đủ

Tiêu chí độ bao phủ (Coverage Criteria)

1. Độ bao phủ tất cả các trạng thái (All States Coverage)

Mục tiêu: Mỗi trạng thái được thực thi **ít nhất 1 lần**.

Công thức:

```
Độ bao phủ (%) = (Số trạng thái đã test / Tổng số trạng thái) × 100%
```

Ví dụ: Máy ATM có **4 trạng thái**

Số test case tối thiểu: **1 test case** (nếu thiết kế tốt)

Test case:

```
TC01: Chờ thẻ → Cắm thẻ → Nhập PIN → PIN đúng → Chọn giao dịch → Rút tiền → Hoàn tất → Chờ thẻ
```

Phân tích:

- ✅ Chờ thẻ (xuất hiện 2 lần)
- ✅ Nhập PIN
- ✅ Chọn giao dịch
- ✅ Rút tiền

→ Đã test: **4/4 trạng thái** = **100% All States Coverage** ✅

Nhược điểm: Yếu nhất, vì chỉ cần 1 test case đi qua tất cả trạng thái, **không đảm bảo test hết chuyển đổi**.

---

2. Độ bao phủ các chuyển đổi hợp lệ (Valid Transitions Coverage / 0-switch)

Mục tiêu: Mỗi **chuyển đổi hợp lệ** được thực thi **ít nhất 1 lần**.

Công thức:

```
Độ bao phủ (%) = (Số chuyển đổi hợp lệ đã test / Tổng số chuyển đổi hợp lệ) × 100%
```

Ví dụ: Máy ATM có **7 chuyển đổi hợp lệ**

Danh sách chuyển đổi hợp lệ:

1. T1: Chờ thẻ → Nhập PIN (Cắm thẻ)
2. T2: Nhập PIN → Chọn giao dịch (PIN đúng)
3. T3: Nhập PIN → Nhập PIN (PIN sai, lần < 3)
4. T4: Nhập PIN → Chờ thẻ (Hủy)
5. T5: Chọn giao dịch → Rút tiền (Chọn rút tiền)
6. T6: Chọn giao dịch → Chờ thẻ (Hủy)
7. T7: Rút tiền → Chờ thẻ (Hoàn tất)

Số test case tối thiểu: **3 test cases**

Test cases:

TC	Chuỗi chuyển đổi	Chuyển đổi cover
TC01	Chờ thẻ → **T1** → Nhập PIN → **T2** → Chọn giao dịch → **T5** → Rút tiền → **T7** → Chờ thẻ	T1, T2, T5, T7 ✅
TC02	Chờ thẻ → **T1** → Nhập PIN → **T3** → Nhập PIN → **T2** → Chọn giao dịch → **T6** → Chờ thẻ	T1, T3, T2, T6 ✅
TC03	Chờ thẻ → **T1** → Nhập PIN → **T4** → Chờ thẻ	T1, T4 ✅

Phân tích số lượng test case:

```
TC01 cover: T1, T2, T5, T7 (4 chuyển đổi)
TC02 cover: T1, T3, T2, T6 (4 chuyển đổi, trong đó T1, T2 đã cover ở TC01)
TC03 cover: T1, T4 (2 chuyển đổi, trong đó T1 đã cover)

Tổng unique: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 = 7/7 ✅
```

→ **Độ bao phủ: 7/7 = 100% Valid Transitions Coverage** ✅

Tại sao cần 3 test cases?

- T3 (PIN sai - vòng lặp) không thể kết hợp với T5, T7 trong cùng 1 flow
- T4 (Hủy từ Nhập PIN) và T6 (Hủy từ Chọn giao dịch) là 2 đường khác nhau
- Phải tách ra để test đầy đủ

Đặc điểm:

- ✅ **Phổ biến nhất**, sử dụng rộng rãi
- ✅ Đạt 100% Valid Transitions → tự động đạt 100% All States
- ⚠️ Chưa test chuyển đổi **không hợp lệ**

---

3. Độ bao phủ tất cả các chuyển đổi (All Transitions Coverage)

Mục tiêu: Test cả chuyển đổi **hợp lệ** và **không hợp lệ**.

Công thức:

```
Độ bao phủ (%) = (Số chuyển đổi (hợp lệ + không hợp lệ) đã test / Tổng số chuyển đổi)
× 100%
```

Chuyển đổi không hợp lệ: Các ô trống trong bảng trạng thái = **13 chuyển đổi**

Tổng số chuyển đổi: 7 (hợp lệ) + 13 (không hợp lệ) = **20 chuyển đổi**

Số test case tối thiểu: **3 (hợp lệ) + 13 (không hợp lệ) = 16 test cases**

Quy tắc quan trọng ⚠️ :

> ***Chỉ test 1 chuyển đổi không hợp lệ trong 1 test case*** *để tránh* ***che lấp khuyết tật (defect masking)***.

Giải thích Defect Masking:

```
❌ SAI: Test nhiều chuyển đổi không hợp lệ cùng lúc
TC_Bad: Chờ thẻ → [Rút tiền không hợp lệ] → [Chọn giao dịch không hợp lệ]
→ Nếu lỗi xảy ra ở bước 1, bước 2 không được test → Che lấp lỗi!

✅ ĐÚNG: Tách thành 2 test cases
TC01: Chờ thẻ → [Rút tiền không hợp lệ] → Kiểm tra lỗi
TC02: Chờ thẻ → [Chọn giao dịch không hợp lệ] → Kiểm tra lỗi
```

Test cases cho chuyển đổi hợp lệ (giữ nguyên 3 TCs từ Valid Transitions):

TC	Chuỗi	Cover
TC01	Chờ thẻ → Nhập PIN → Chọn giao dịch → Rút tiền → Chờ thẻ	T1, T2, T5, T7
TC02	Chờ thẻ → Nhập PIN → Nhập PIN → Chọn giao dịch → Chờ thẻ	T1, T3, T2, T6
TC03	Chờ thẻ → Nhập PIN → Chờ thẻ	T1, T4

Test cases bổ sung cho chuyển đổi không hợp lệ (13 TCs):

TC	Trạng thái hiện tại	Sự kiện không hợp lệ	Kỳ vọng
TC04	Chờ thẻ	PIN đúng	❌ Hiển thị lỗi: Chưa cắm thẻ
TC05	Chờ thẻ	PIN sai	❌ Hiển thị lỗi: Chưa cắm thẻ
TC06	Chờ thẻ	Rút tiền	❌ Hiển thị lỗi: Chưa cắm thẻ
TC07	Chờ thẻ	Hủy	❌ Không có gì để hủy
TC08	Nhập PIN	Cắm thẻ	❌ Hiển thị lỗi: Đã có thẻ

TC09	Nhập PIN	Rút tiền	❌ Hiển thị lỗi: Chưa chọn giao dịch
TC10	Chọn giao dịch	Cắm thẻ	❌ Hiển thị lỗi: Đã có thẻ
TC11	Chọn giao dịch	PIN đúng	❌ Hiển thị lỗi: Đã xác thực rồi
TC12	Chọn giao dịch	PIN sai	❌ Hiển thị lỗi: Không phải bước nhập PIN
TC13	Rút tiền	Cắm thẻ	❌ Hiển thị lỗi: Đang xử lý
TC14	Rút tiền	PIN đúng	❌ Hiển thị lỗi: Đang xử lý
TC15	Rút tiền	PIN sai	❌ Hiển thị lỗi: Đang xử lý
TC16	Rút tiền	Rút tiền	❌ Hiển thị lỗi: Đang xử lý

Tổng số test cases: 3 + 13 = **16 test cases**

Phân tích:

```
Tổng chuyển đổi: 20 (7 hợp lệ + 13 không hợp lệ)
Đã test: 20/20
Độ bao phủ: 100% ✅
```

Đặc điểm:

- ✅ Nghiêm ngặt nhất
- ✅ **Bắt buộc** cho hệ thống **mission-critical** hoặc **safety-critical**
- ✅ Phát hiện lỗi xử lý sự kiện không mong muốn
- ⚠️ Tốn nhiều test cases nhất (có thể gấp đôi hoặc nhiều hơn Valid Transitions)

So sánh các tiêu chí

Tiêu chí	Độ mạnh	Số TC (Máy ATM)	Phù hợp
All States	Yếu nhất ⭐	**1** TC	Hệ thống đơn giản
Valid Transitions	Trung bình ⭐⭐	**3** TCs	**Phổ biến nhất**
All Transitions	Mạnh nhất ⭐⭐⭐	**16** TCs	Mission/Safety-critical

Quan hệ:

```
All Transitions Coverage (16 TCs)
    ↓ (bao gồm)
Valid Transitions Coverage (3 TCs)
    ↓ (bao gồm)
All States Coverage (1 TC)
```

Ví dụ thực tế: Đơn hàng E-commerce 🛍️

Biểu đồ trạng thái

```
┌──────────┐
│   Mới    │
└──────────┘
     │ Thanh toán
     ↓
┌──────────┐
│ Đã thanh toán │
└──────────┘
     │ Đóng gói
     ↓
┌──────────┐
│ Đang giao│◄──────┐
└──────────┘       │
     │ Giao xong   │ Giao thất bại
     ↓             │
┌──────────┐       │
│ Hoàn tất │       │
└──────────┘       │
                   │
                   │
┌──────────┐       │
│   Hủy    │───────┘
└──────────┘
```

Bảng trạng thái

Trạng thái / Sự kiện	Thanh toán	Đóng gói	Giao xong	Giao thất bại	Hủy
Mới	Đã thanh toán	—	—	—	Hủy
Đã thanh toán	—	Đang giao	—	—	Hủy
Đang giao	—	—	Hoàn tất	Hủy	—
Hoàn tất	—	—	—	—	—
Hủy	—	—	—	—	—

Thống kê:

- Tổng số trạng thái: **5**
- Tổng số chuyển đổi hợp lệ: **7**
- Tổng số chuyển đổi không hợp lệ: **18** (các ô —)

1. All States Coverage

Số test case tối thiểu: **1 TC**

TC	Chuỗi trạng thái	Trạng thái cover
TC01	Mới → Thanh toán → Đã thanh toán → Đóng gói → Đang giao → Giao xong → Hoàn tất	5/5 ✅

→ **Độ bao phủ: 100%** với chỉ 1 test case

2. Valid Transitions Coverage

Danh sách chuyển đổi hợp lệ:

1. T1: Mới → Đã thanh toán (Thanh toán)
2. T2: Mới → Hủy (Hủy)
3. T3: Đã thanh toán → Đang giao (Đóng gói)
4. T4: Đã thanh toán → Hủy (Hủy)
5. T5: Đang giao → Hoàn tất (Giao xong)
6. T6: Đang giao → Hủy (Giao thất bại)
7. (T7: Hoàn tất/Hủy là trạng thái kết thúc - không có chuyển đổi ra)

Số test case tối thiểu: **4 TCs**

TC	Chuỗi chuyển đổi	Chuyển đổi cover
TC01	Mới → **T1** → Đã thanh toán → **T3** → Đang giao → **T5** → Hoàn tất	T1, T3, T5 ✅
TC02	Mới → **T1** → Đã thanh toán → **T4** → Hủy	T1, T4 ✅
TC03	Mới → **T2** → Hủy	T2 ✅
TC04	Mới → **T1** → Đã thanh toán → **T3** → Đang giao → **T6** → Hủy	T1, T3, T6 ✅

Phân tích:

```
TC01: T1, T3, T5
TC02: T1 (đã có), T4
TC03: T2
TC04: T1 (đã có), T3 (đã có), T6

Tổng unique: T1, T2, T3, T4, T5, T6 = 6/7
```

Lưu ý: Thực tế chỉ có 6 chuyển đổi vì Hoàn tất và Hủy là trạng thái kết thúc.

→ **Độ bao phủ: 100%** với **4 test cases**

Giải thích tại sao cần 4 TCs:

- T2 (Hủy từ Mới) và T4 (Hủy từ Đã thanh toán) là 2 nhánh khác nhau
- T5 (Giao xong) và T6 (Giao thất bại) là 2 kết quả khác nhau từ Đang giao
- Không thể kết hợp tất cả trong ít hơn 4 TCs

3. All Transitions Coverage

Tổng chuyển đổi: 6 (hợp lệ) + 18 (không hợp lệ) = **24 chuyển đổi**

Số test case tối thiểu: **4 (hợp lệ) + 18 (không hợp lệ) = 22 TCs**

Test cases cho không hợp lệ (18 TCs mẫu):

TC	Trạng thái	Sự kiện không hợp lệ	Kỳ vọng
TC05	Mới	Đóng gói	❌ Lỗi: Phải thanh toán trước
TC06	Mới	Giao xong	❌ Lỗi: Chưa có đơn hàng để giao

TC07	Mới	Giao thất bại	❌ Lỗi: Chưa ở trạng thái giao hàng
TC08	Đã thanh toán	Thanh toán	❌ Lỗi: Đã thanh toán rồi
TC09	Đã thanh toán	Giao xong	❌ Lỗi: Chưa đóng gói
TC10	Đã thanh toán	Giao thất bại	❌ Lỗi: Chưa giao hàng
TC11	Đang giao	Thanh toán	❌ Lỗi: Đã thanh toán
TC12	Đang giao	Đóng gói	❌ Lỗi: Đã đóng gói rồi
TC13	Đang giao	Hủy (trực tiếp)	❌ Lỗi: Phải giao thất bại mới hủy
TC14	Hoàn tất	Thanh toán	❌ Lỗi: Đơn đã hoàn tất
TC15	Hoàn tất	Đóng gói	❌ Lỗi: Đơn đã hoàn tất
TC16	Hoàn tất	Giao xong	❌ Lỗi: Đã hoàn tất rồi
TC17	Hoàn tất	Giao thất bại	❌ Lỗi: Đã hoàn tất
TC18	Hoàn tất	Hủy	❌ Lỗi: Không thể hủy đơn đã hoàn tất
TC19	Hủy	Thanh toán	❌ Lỗi: Đơn đã hủy
TC20	Hủy	Đóng gói	❌ Lỗi: Đơn đã hủy
TC21	Hủy	Giao xong	❌ Lỗi: Đơn đã hủy
TC22	Hủy	Giao thất bại	❌ Lỗi: Đơn đã hủy

→ **Tổng: 22 test cases** cho **100% All Transitions Coverage**

Công thức ước tính số test case

1. All States Coverage

```
Số TC tối thiểu ≈ 1 (nếu có đường đi qua tất cả trạng thái)
```

2. Valid Transitions Coverage

```
Số TC tối thiểu ≈ Số chuyển đổi hợp lệ / Trung bình chuyển đổi mỗi TC
```

- Thực tế thường cần **nhiều hơn** vì các chuyển đổi không thể kết hợp trong 1 flow

3. All Transitions Coverage

```
Số TC tối thiểu = Số TC (Valid Transitions) + Số chuyển đổi không hợp lệ
```

- Mỗi chuyển đổi không hợp lệ cần **1 TC riêng** (defect masking)

Bảng tổng hợp ví dụ:

Hệ thống	Trạng thái	Hợp lệ	Không hợp lệ	All States	Valid Trans	All Trans
Máy ATM	4	7	13	**1 TC**	**3 TCs**	**16 TCs**
E-commerce	5	6	18	**1 TC**	**4 TCs**	**22 TCs**

Tóm tắt

State Transition Testing giúp:

- ✅ Kiểm thử hệ thống có **nhiều trạng thái rõ ràng**
- ✅ Phát hiện lỗi **chuyển đổi trạng thái** không đúng
- ✅ Kiểm tra xử lý **sự kiện không hợp lệ** (với All Transitions)

Lựa chọn tiêu chí dựa trên số test case:

- 🟢 **All States**: 1 TC - Nhanh nhưng yếu
- 🟡 **Valid Transitions**: Vài TCs - Cân bằng, phổ biến nhất
- 🔴 **All Transitions**: Nhiều TCs (có thể gấp 5-10 lần) - Nghiêm ngặt, bắt buộc cho hệ thống quan trọng

Khi nào dùng: Ứng dụng có vòng đời rõ ràng (đơn hàng, tài liệu, user session, game state...) 🎯

Một số ghi chú

- Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm hiểu về testing nói riêng
- Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).
- Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.
- Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha: https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.
- Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới tác giả thông qua các hình thức:
  - Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com
  - Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/
  - Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
  - Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/
  - Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^^.